UNIVERSIDAD MÉXICO INTERNACIONAL

Ingeniería en Desarrollo de Software

Actividad | 2 | Medición

Seminario de Investigación

Ingeniería en Desarrollo de Software

academiaglobal

TUTOR: Felipe Araux
ALUMNO: Hervert Martinez Hazael Atlai
FECHA: 04/03/2026

Índice

Portada.....1

Índice.....2

Introducción.....3

Descripción.....3

Justificación.....4

Desarrollo.....5-9

Conclusión.....10

Referencias.....10

GitHub.....10

Introducción

Para el buen desarrollo de proyectos tecnológicos no es suficiente crear una solución y asumir que funciona mejor que el método anterior. Primeramente, es necesario demostrar, mediante datos reales y medibles, que dicha solución genera una mejora en la organización. En el área de radioperación vial, donde se elaboran pines informativos de manera constante, los procesos manuales pueden generar errores de formato, pérdida de tiempo y dificultades para consultar información histórica. Por esta razón, la siguiente actividad se enfoca en diseñar una etapa de medición que permita evaluar el impacto real del sistema web generador y administrador de pines informativos.

Esta actividad tiene como propósito definir claramente las variables que serán medidas, establecer hipótesis que puedan comprobarse mediante pruebas estadísticas y diseñar un instrumento que permita recolectar información de manera objetiva. A través de un experimento controlado se comparará el proceso manual contra el uso del sistema web, con el fin de determinar si existe una mejora significativa en indicadores importantes como reducción de errores, disminución del tiempo de elaboración y satisfacción del operador. De esta manera, el proyecto no solo será una propuesta tecnológica, sino una solución evaluada con metodología cuantitativa.

Descripción

La Siguiente actividad corresponde a la etapa de medición del proyecto “Sistema Web Generador y Administrador de Pines Informativos para Radioperación Vial”. En esta fase se establece un diseño experimental que permitirá comprobar si el uso del sistema web produce mejoras reales dentro del área operativa. Para ello, se define como variable independiente el uso del sistema tecnológico, mientras que las variables dependientes o consecuencia serán la reducción de errores de formato, el tiempo de elaboración del pin y el nivel de satisfacción del operador.

El experimento se desarrollará durante el periodo comprendido del 22 de abril al 17 de julio de 2026. Durante los primeros dos meses se realizará el desarrollo completo del sistema. Posteriormente, se implementará una prueba piloto y se aplicará un instrumento de recolección de datos que incluirá preguntas estructuradas con escalas adecuadas. Los datos obtenidos permitirán realizar un análisis estadístico comparativo entre el método manual y el uso del sistema web. El objetivo es identificar si existen diferencias significativas que respalden la efectividad de la solución tecnológica propuesta.

Justificación

La medición del impacto de una solución tecnológica es fundamental para validar su utilidad dentro de una organización. En el caso del área de radioperación vial, los pines informativos cumplen una función importante en la comunicación y seguimiento de incidentes. Sin embargo, al realizarse manualmente, pueden presentarse errores en el orden del formato, omisión de datos relevantes y mayor tiempo de elaboración. Estas situaciones pueden afectar la eficiencia operativa y la calidad de la información generada.

Por ello, resulta necesario aplicar un enfoque cuantitativo que permita evaluar objetivamente si el sistema web realmente mejora estos indicadores. Medir la reducción de errores, el tiempo empleado y la percepción de los operadores permitirá tomar decisiones basadas en datos y no solo en opiniones. Además, esta etapa fortalece el proyecto desde un punto de vista académico, ya que integra diseño experimental, formulación de hipótesis y análisis estadístico. La justificación de esta actividad radica en la importancia de demostrar con evidencia que la implementación tecnológica genera beneficios reales y medibles en el entorno laboral.

Desarrollo

Variable independiente (Casual)

Uso del Sistema Web Generador de Pines Informativos

Definición conceptual:
Implementación y utilización del sistema web diseñado para automatizar la generación, almacenamiento y consulta de pines informativos en el área de radioperación vial.

Definición operacional:
Se medirá comparando el desempeño de operadores que elaboran pines de forma manual contra operadores que utilizan el sistema web durante el experimento.

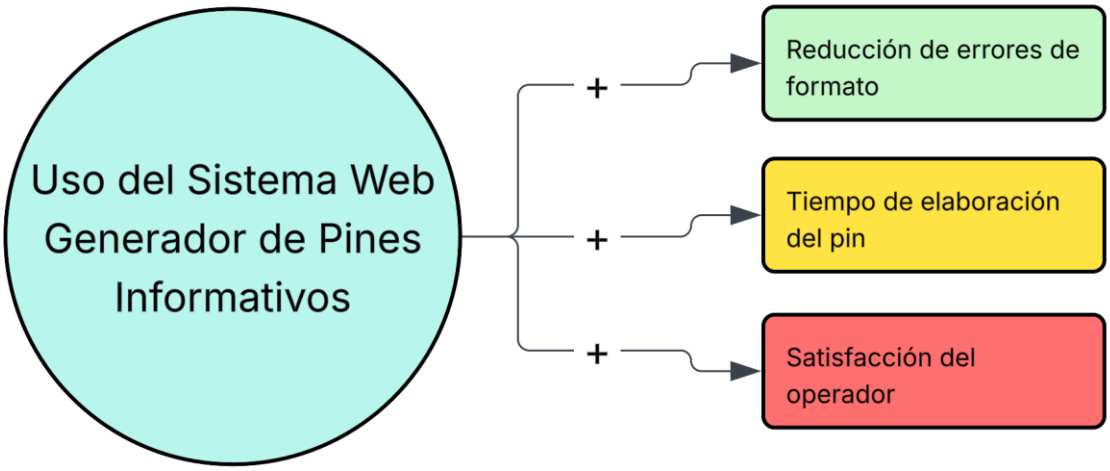
Variable dependiente (Consecuencia)

Variable Dependiente 1: Reducción de errores de formato
Definición conceptual:
Disminución en inconsistencias, omisiones o alteraciones del formato institucional del pin informativo.
Definición operacional:
Número de errores detectados en los pines generados antes y después del uso del sistema.

Variable Dependiente 2: Tiempo de elaboración del pin
Definición conceptual:
Cantidad de tiempo requerido para completar correctamente un pin informativo.
Definición operacional:
Minutos transcurridos desde el inicio de redacción hasta la finalización del pin.

Variable Dependiente 3: Satisfacción del operador
Definición conceptual:
Percepción del operador respecto a la facilidad, eficiencia y utilidad del proceso de elaboración del pin.
Definición operacional:
Nivel de satisfacción medido mediante escala Likert posterior al uso del sistema.

Modelo Visual



Hipótesis por variable dependiente:

Para errores de formato:
Nula: No existe diferencia significativa en la cantidad de errores entre el proceso manual y el sistema web.
Alternativa: El uso del sistema web reduce significativamente la cantidad de errores.

Para tiempo de elaboración:
Nula: No existe diferencia significativa en el tiempo de elaboración entre ambos métodos.
Alternativa: El uso del sistema web reduce significativamente el tiempo de elaboración.

Para satisfacción del operador:
Nula: No existe diferencia significativa en la satisfacción del operador entre ambos métodos.
Alternativa: El uso del sistema web incrementa significativamente la satisfacción del operador.

Diseño del Experimento Verdadero

Tipo: Diseño experimental con grupo control y grupo experimental.

Grupo de línea base (control)
Operadores elaborando pines manualmente durante 2 semanas.

Grupo experimental
Operadores utilizando el sistema web durante 2 semanas.

Fases:
Medición inicial (línea base).
Implementación del sistema.
Medición posterior.
Comparación estadística

Instrumento de Recolección de Datos

Instrucciones para el encuestado:
Lea cuidadosamente cada pregunta y marque la opción que mejor describa su experiencia durante la elaboración de pines informativos. Las respuestas son confidenciales y se utilizarán únicamente con fines académicos.

Variable 1: Reducción de errores

¿Cuántos errores de formato detectó en el último pin elaborado? (Escala de razón)

- 0
- 1
- 2
- 3 o más

¿Qué tan frecuente considera que omite algún campo obligatorio? (Escala Likert)

- Nunca
- Rara vez
- Algunas veces
- Frecuentemente
- Siempre

¿Qué tan claro le resulta el orden del formato al elaborar el pin? (Escala Likert)

- Muy confuso
- Confuso
- Neutral
- Claro
- Muy claro

Variable 2: Tiempo de elaboración

¿Cuántos minutos tardó en elaborar el último pin? (Escala de razón)
Respuesta abierta en minutos.

¿Qué tan eficiente considera el proceso de elaboración? (Escala Likert)

- Muy ineficiente
- Ineficiente
- Neutral
- Eficiente
- Muy eficiente

¿Con qué frecuencia necesita corregir un pin después de enviarlo? (Escala ordinal)

- Nunca
- Rara vez
- Algunas veces
- Frecuentemente
- Siempre

Variable 3: Satisfacción

¿Qué tan fácil fue elaborar el pin utilizando el método actual? (Escala Likert)

- Muy difícil
- Difícil
- Neutral
- Fácil
- Muy fácil

¿Qué tan satisfecho se siente con el proceso de elaboración? (Escala Likert)

- Muy insatisfecho
- Insatisfecho
- Neutral
- Satisfecho
- Muy satisfecho

¿Considera que el sistema facilita su trabajo operativo? (Escala Likert)

- Totalmente en desacuerdo
- En desacuerdo
- Neutral
- De acuerdo
- Totalmente de acuerdo

Justificación de Escalas

- Se utilizan escalas de razón para medir tiempo y número de errores porque permiten análisis estadísticos precisos.
- Se utiliza escala Likert porque permite medir percepciones subjetivas de manera cuantificable.
- Las escalas ordinales permiten establecer niveles de frecuencia sin forzar valores numéricos absolutos.

Cronograma Ajustado del Proyecto

Periodo: 22 de abril al 17 de julio de 2026

Fase 1: Desarrollo de la solución tecnológica

22 de abril – 20 de junio

Durante este periodo se realizará:

- Análisis detallado de requerimientos.
- Diseño de arquitectura cliente-servidor.
- Modelado de base de datos relacional.
- Desarrollo del backend en C# con ASP.NET.
- Desarrollo de la interfaz (HTML5, CSS3, JavaScript).
- Implementación de validaciones obligatorias.
- Sistema de autenticación y control de acceso.
- Pruebas técnicas y corrección de errores.

Justificación:

El desarrollo requiere tiempo suficiente para asegurar funcionalidad, seguridad y estabilidad del sistema antes de su implementación experimental.

Fase 2: Implementación piloto y capacitación

21 de junio – 30 de junio

- Capacitación breve al grupo experimental.
- Uso controlado del sistema.
- Supervisión inicial.

Fase 3: Recolección formal de datos

1 de julio – 10 de julio

- Aplicación del instrumento de medición.
- Registro de tiempos reales.
- Conteo de errores en ambos grupos.
- Aplicación de encuesta de satisfacción.

Fase 4: Análisis estadístico y resultados

11 de julio – 17 de julio

- Organización y limpieza de datos.
- Interpretación de resultados.
- Redacción de conclusiones.

Conclusión

Para mí, la etapa de medición es fundamental porque es el momento en que el proyecto deja de ser solo una idea y se convierte en una propuesta comprobable. Definir claramente la variable independiente, las variables dependientes y estructurar un experimento con grupo de control y grupo experimental me permite evaluar de manera objetiva el impacto del sistema web generador de pines informativos.

Considero que el uso de instrumentos adecuados y escalas bien diseñadas es clave para obtener información confiable y realizar un análisis estadístico formal. Más que un requisito metodológico, esta fase representa una oportunidad para validar si la solución realmente mejora la eficiencia operativa, reduce errores y aumenta la satisfacción del personal.

Independientemente de los resultados, yo creo que esta etapa me ayuda a fortalecer el proyecto, ya que me brinda datos concretos para confirmar su efectividad o realizar mejoras, demostrando que es una propuesta profesional basada en evidencia.

Bibliografía

- Coach Dr. Nelson Urbaneja. (2024, 11 septiembre). Definición Conceptual y operacional variables [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=SnkryS8Z4EM

- _ESIC Business & Marketing School. (s. f.). ¿Qué es la escala de Likert y cómo utilizarla en tus encuestas? https://www.esic.edu/rethink/comercial-y-ventas/escala-de-likert-que-es-y-como-usarla-en-encuestas-c

- Giani, C. (2024, 26 diciembre). 25 Ejemplos de Variables Dependientes e Independientes. https://www.ejemplos.co/variables-dependientes-e-independientes/

GitHub